

ERD HYDROTECH DENGAN ENTITAS SENSOR

Notasi Crow's Foot | 8 tabel | 57 atribut | 7 relasi FK

STRUKTUR DATABASE - setiap baris pembacaan menyimpan satu nilai dari satu sensor.

Profil profile			
KUNCI	ATRIBUT	TIPE DATA	NULL
PK	id_profil	INT	Tidak
	bagian	ENUM [D]	Tidak
	label	VARCHAR(100)	Tidak
	isi	TEXT	Tidak
	urutan	INT	Tidak
FK	diubah_oleh_id	INT	Ya

Pengguna users			
KUNCI	ATRIBUT	TIPE DATA	NULL
PK	id_pengguna	INT	Tidak
UQ	nama_pengguna	VARCHAR(50)	Tidak
	kata_sandi	VARCHAR(255)	Tidak
	email	VARCHAR(100)	Ya
	peran	ENUM [A]	Tidak
	dibuat_pada	TIMESTAMP	Ya
	diperbarui_pada	TIMESTAMP	Ya

Pengaturan settings			
KUNCI	ATRIBUT	TIPE DATA	NULL
PK	id_pengaturan	INT	Tidak
UQ	jenis	ENUM [B]	Tidak
	konfigurasi_json	JSON	Tidak
	diperbarui_pada	TIMESTAMP	Ya
FK	diubah_oleh_id	INT	Ya

Sensor sensors			
KUNCI	ATRIBUT	TIPE DATA	NULL
PK	id_sensor	INT	Tidak
	nama_sensor	VARCHAR(100)	Tidak
	jenis_sensor	ENUM [E]	Tidak
	satuan	ENUM [F]	Tidak
	status_sensor	ENUM [G]	Tidak
	lokasi	VARCHAR(150)	Ya
	dibuat_pada	TIMESTAMP	Tidak
	diperbarui_pada	TIMESTAMP	Tidak

Pembacaan Sensor sensor_readings			
KUNCI	ATRIBUT	TIPE DATA	NULL
PK	id_pembacaan	INT	Tidak
FK	id_sensor	INT	Tidak
	nilai	DECIMAL(12,4)	Tidak
	direkam_pada	TIMESTAMP	Tidak

Catatan Monitoring monitoring_logs			
KUNCI	ATRIBUT	TIPE DATA	NULL
PK	id_monitoring	INT	Tidak
FK	jenis	ENUM [B]	Tidak
	nama_hari	VARCHAR(20)	Tidak
	jam_catatan	VARCHAR(10)	Tidak
	nilai	VARCHAR(20)	Tidak
	status	VARCHAR(30)	Tidak
	keterangan	TEXT	Ya
	dihapus	TINYINT(1)	Tidak
	dibuat_pada	TIMESTAMP	Ya
	id_pembacaan	INT	Ya

IDENTITAS DAN PEMBACAAN SENSOR	
id_sensor adalah identitas perangkat.	
id_pembacaan adalah identitas hasil ukur.	
Satu sensor: nol atau banyak pembacaan.	
Satu pembacaan: wajib tepat satu sensor.	
Contoh sensor:	
1 Sensor pH Larutan ph pH aktif	
2 Sensor TDS Larutan ppm ppm aktif	
Contoh hasil ukur pada waktu yang sama:	
Pembacaan 1: sensor 1, nilai 6.40.	
Pembacaan 2: sensor 2, nilai 845.00.	

Notifikasi notifications			
KUNCI	ATRIBUT	TIPE DATA	NULL
PK	id_notifikasi	INT	Tidak
	label	VARCHAR(100)	Tidak
	pesan	TEXT	Tidak
	tingkat_pesan	ENUM [C]	Tidak
	tautan	VARCHAR(255)	Ya
	sudah_dibaca	TINYINT(1)	Tidak
	dibuat_pada	TIMESTAMP	Ya
FK	id_pembacaan	INT	Ya

Riwayat history_logs			
KUNCI	ATRIBUT	TIPE DATA	NULL
PK	id_riwayat	INT	Tidak
	nama_hari	VARCHAR(20)	Tidak
	tanggal_catatan	DATE	Tidak
	jam_catatan	VARCHAR(10)	Tidak
FK	jenis	ENUM [B]	Tidak
	status	VARCHAR(30)	Tidak
	keterangan	TEXT	Ya
	dihapus	TINYINT(1)	Tidak
	dibuat_pada	TIMESTAMP	Ya

PK = kunci utama | FK = kunci tamu | UQ = unik | NULL = boleh kosong | 1 = tepat satu | 0..1 = nol/satu | 0..N = nol/banyak

ENUM [A] admin/user [B] ppm/ph/dithane [C] warning/success/info [D] owner/team

ENUM [E] ph/ppm [F] pH/ppm [G] aktif/nonaktif/rusak. Jenis dan satuan sensor dijaga konsisten melalui CHECK pada SQL.

R4: satu jenis pengaturan mengelompokkan banyak riwayat. FK jenis merujuk settings.type (UQ).

Referensi pembacaan pada monitoring/notifikasi boleh kosong untuk data manual, Dithane, atau notifikasi umum.

Semua relasi non-identifying: PK anak tetap id sendiri. Status perangkat berbeda dari status hasil monitoring.

Diimplementasikan pada skema proyek: sensor dan pembacaan terhubung melalui FK sensor_id.

Nama Indonesia adalah alias dokumentasi; nama tabel SQL ditampilkan di bawah judul. Semua PK menggunakan AUTO_INCREMENT.